Apa yang Terjadi di Dalam Otakmu?

Instruksi:

1. Bacalah sepuluh situasi berikut.
2. Tentukan apakah situasi tersebut menunjukkan neuroplastisitas sedang bekerja (YA) atau tidak menunjukkan neuroplastisitas (TIDAK), lalu jelaskan alasan Anda secara singkat.

Table. Identifikasi Neuroplastisitas dalam Berbagai Situasi

Contoh pengisian sudah diberikan di nomor 1, silahkan diteruskan melengkapi tabel.

No.	Situasi	Neuroplastisitas (Ya/Tidak)	Alasan / Penjelasan
1	Seorang pianis pemula semakin cepat membaca not musik setelah latihan 3 minggu.	Ya	Jalur sinaps di otak menguat karena latihan berulang.
2	Seseorang berhenti menggambar selama 5 tahun dan kini merasa kehilangan keterampilan menggambarnya.	Ya	Jalur sinaps yang jarang digunakan melemah (prinsip *use it or lose it*), sehingga keterampilan menurun karena kurangnya stimulasi.
3	Murid menghindari pelajaran yang sulit karena Ia yakin Ia tidak akan mampu memahami.	Tidak	Tidak ada usaha atau latihan yang merangsang pembentukan jalur sinaps baru. Pola pikir tetap (fixed mindset) justru menghambat perkembangan otak.
4	Setelah beberapa kali mencoba, murid menemukan cara baru memahami konsep fisika.	Ya	Proses mencoba berulang dan menemukan strategi baru menunjukkan pembentukan dan

No.	Situasi	Neuroplastisitas (Ya/Tidak)	Alasan / Penjelasan
			penguatan koneksi saraf baru.
5	Guru menggunakan metode refleksi setelah murid melakukan kesalahan memahami pelajaran di kelas.	Ya	Refleksi membantu otak mengevaluasi dan membentuk pemahaman baru, memperkuat jalur sinaps melalui pengalaman belajar.
6	Seseorang hanya belajar dengan cara yang sama sepanjang hidupnya.	Tidak	Tidak ada variasi atau tantangan baru yang merangsang pembentukan koneksi saraf baru secara signifikan.
7	Seorang anak yang pindah ke negara baru mulai lancar berbicara dalam bahasa lokal setelah 6 bulan.	Ya	Otak beradaptasi dengan lingkungan baru melalui pembentukan koneksi saraf baru dalam proses pemerolehan bahasa.
8	Seorang murid terus merasa gagal dan menyerah untuk belajar menggambar.	Tidak	Tidak ada latihan atau usaha berkelanjutan yang memungkinkan penguatan koneksi saraf; menyerah menghentikan proses adaptasi otak.
9	Saat belajar matematika, murid menggunakan permainan logika untuk memahami konsep.	Ya	Penggunaan strategi baru dan aktivitas kognitif menantang merangsang

No.	Situasi	Neuroplastisitas (Ya/Tidak)	Alasan / Penjelasan
			pembentukan serta penguatan jaringan saraf.
10	Orang dewasa berhenti membaca buku karena merasa “sudah terlalu tua untuk belajar”.	Tidak	Keyakinan tersebut menghambat stimulasi kognitif; tanpa aktivitas belajar, tidak terjadi penguatan atau pembentukan koneksi saraf baru.